YESENSE
元生创新

产品手册

YIS321
姿态传感器

武汉元生创新科技有限公司
Yesense Technologies Co., Ltd.

+86-027-87003846
contact@yesense.com
www.yesense.com

修订历史

修订号	日期	修订记录
1.1	2023-06-12	• 增加 USB 通信接口描述
1.0	2022-08-30	• 初版发布

免责声明

本文档提供有关武汉元生创新科技有限公司产品的信息。本文档并未以暗示、禁止反言或其他形式转让本公司或任何第三方的专利、商标、版权或所有权或其下的任何权利或许可。

除武汉元生创新科技有限公司在其产品的销售条款和条件中声明的责任之外，本公司概不承担任何其它责任。并且，武汉元生创新科技有限公司对其产品的销售和/或使用不作任何明示或暗示的担保，包括对产品的特定用途适用性、适销性或对任何专利权、版权或其它知识产权的侵权责任等，均不作担保。

若不按手册要求连接或操作产生的问题，本公司免责。武汉元生创新科技有限公司可能随时对产品规格及产品描述作出修改，恕不另行通知。

在订购产品之前，请您与本公司或当地经销商联系，以获取最新的规格说明。

版权所有©2016-2023，武汉元生创新科技有限公司。保留所有权利。

目录

1. 产品介绍 4

1.1 产品概述 4
1.2 主要特性 4
1.3 应用领域 4

2. 参数指标 5

2.1 姿态角度指标 5
2.2 陀螺仪指标 5
2.3 加速度计指标 5
2.4 物理与电气指标 6
2.5 环境适应性指标 6

3. 机械结构 7

4. 坐标系定义及安装说明 8

4.1 坐标系定义 8
4.2 安装注意事项 8

5. 配件 10

6. 通信接口及协议 11

6.1 概述 11
6.2 通信接口 11
6.3 协议帧格式 12
6.4 通信波特率配置 16
6.5 输出频率配置 16
6.6 输出内容修改 17
6.7 常用指令 17
6.8 固件升级 18

7. 订购信息 19

1. 产品介绍

1.1 产品概述

YIS321 是一款高精度的姿态传感器，可以测量载体的三维姿态角度（包括静态、动态倾角）、加速度和角速度信息。

YIS321 集成工业级、高可靠性的三轴 MEMS 陀螺仪和三轴 MEMS 加速度计，通过内嵌的 YFusion®高性能姿态融合算法、高精度传感器误差补偿算法和严格的出厂测试校准，可以实现 0.15°横滚、俯仰角测量精度和 0.2°无参考航向角测量精度。

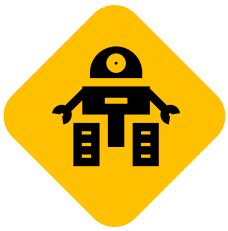
YIS321 采用 22.4×22.4×9.4mm 小尺寸设计，支持 UART、USB 接口通信，并提供相应的 SDK，方便用户集成应用、缩短开发周期。

图 1 YIS321

1.2 主要特性

- 0.15°横滚、俯仰角精度
- 0.2°无参考航向角精度
- 22.4×22.4×9.4mm 小尺寸
- 支持 UART、USB 接口通信

1.3 应用领域



机器人

智能驾驶

手持设备

稳控平台

2. 参数指标

2.1 姿态角度指标

参数		典型值	备注
横滚角	精度[1,2]	0.15°	1σ RMS
	量程	±180°	
俯仰角	精度[2]	0.15°	1σ RMS
	量程	±90°	
无参考航向角[3]	精度[4]	0.2°	1σ RMS
	量程	±180°	
角度分辨率[5]		0.001°	

2.2 陀螺仪指标

参数	典型值	备注
量程	±450°/s	
非线性度	±0.05%FS	
噪声密度	0.015°/s/√Hz	
零偏不稳定性[6]	5°/h	Allan variance, 1σ
带宽(-3dB)	50Hz	
零点偏移	±0.5°/s	1σ RMS
零点温漂	±1°/s	1σ RMS, -40~85°C

2.3 加速度计指标

参数	典型值	备注

[1] 本手册中的精度，是指实际角度与传感器测量角度多次测量的均方根（RMS）误差。如无特殊说明，均在 25℃测量。

[2] 在静态、以及无长时间加速的中等动态运动情况下测量。

[3] 无参考航向角又称为相对航向角，是指相比于上电时刻的航向角变化值，其中上电时刻的航向角默认为 0°。

[4] 绕 Z 轴以 100°/s 匀速旋转 360°产生的误差(<0.06%)，由于器件固有的漂移特性，误差可能会随时间而增大(<0.5%)。无参考航向角会随时间漂移，在室内机器人运动场景下，本产品无参考航向角 1 小时漂移的典型值<5°。静态场景下，本产品无参考航向角 1 小时漂移的典型值<0.1°。以上长时间漂移数据均为实验室环境下测得。

[5] 传感器在量程范围内能够检测和分辨的最小变化值。

[6] 参考标准《IEEE Std 952™-1997 (R2008) IEEE Standard Specification Format Guide and Test Procedure for Single Axis Interferometric Fiber Optic Gyros》。

量程	±12g	
非线性度	±0.5%FS	
噪声密度	190ug/√Hz	
零偏不稳定性[7]	0.05mg	Allan variance, 1σ
带宽(-3dB)	50Hz	
零点偏移	±20mg	1σ RMS
零点温漂	±20mg	1σ RMS, -40~85°C

2.4 物理与电气指标

参数	典型值	备注
输入电压	5VDC	噪声≤30mV peak-peak
功耗	151mW	@5V
通信接口	UART	订购货号 YIS321-E11
	USB	订购货号 YIS321-E30
输出协议	Yesense YIS protocol	Yesense 私有协议
输出频率	200Hz	最高 400Hz
尺寸	22.4×22.4×9.4mm	
重量	7.7g	±1g
外壳材质	铝合金	

2.5 环境适应性指标

参数	典型值	备注
工作温度	-40~85°C	
存储温度	-45~85°C	相对湿度≤ 65%
抗冲击性	2000g	

[7] 参考标准《IEEE Std 1554™-2005 IEEE Recommended Practice for Inertial Sensor Test Equipment, Instrumentation, Data Acquisition, and Analysis》。

3. 机械结构

YIS321 的机械结构尺寸如下图所示（单位：mm）。

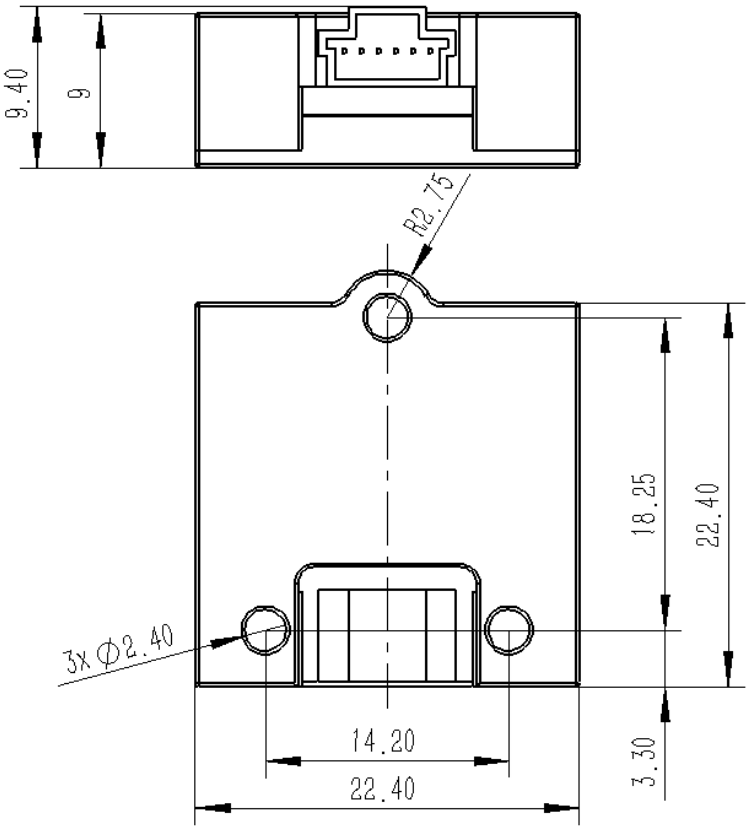


图 2 YIS321 机械尺寸图

4. 坐标系定义及安装说明

4.1 坐标系定义

YIS321 的坐标系定义如下图。绕 X 轴旋转对应横滚角，绕 Y 轴旋转对应俯仰角，绕 Z 轴旋转对应航向角。右手定则下，拇指指向旋转轴方向，绕旋转正方向旋转时角度为增。

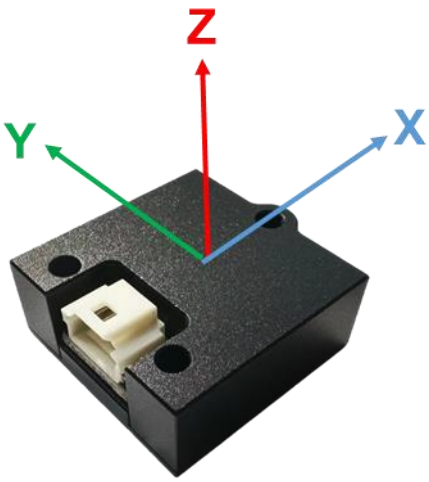
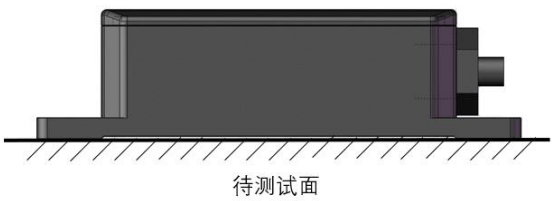


图 3 YIS321 坐标轴定义

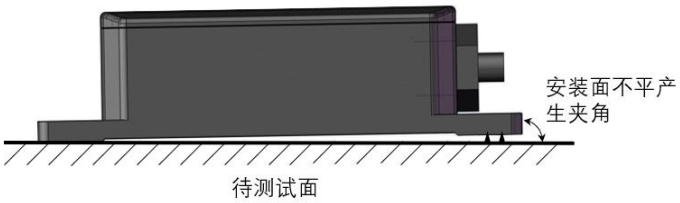
4.2 安装注意事项

为保证测量精度、减小测量误差，需保证传感器正确安装：

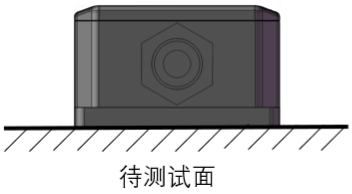
1）X、Y 轴方向安装需确保安装面与待测试面紧密贴合，正确安装方式如图 a 所示。



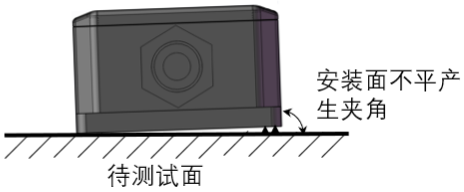
a. 正确安装示意图



b.错误安装示意图

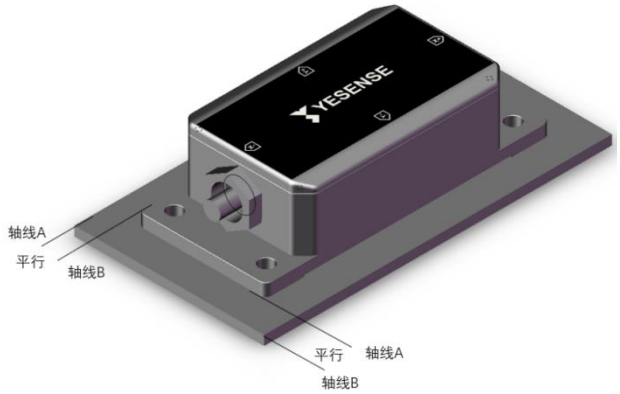


a. 正确安装示意图

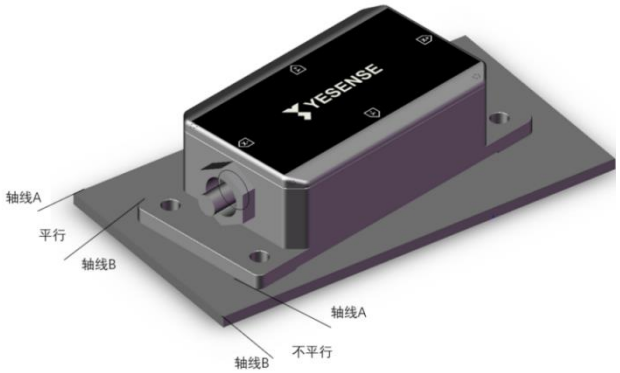


b.错误安装示意图

2）传感器水平安装需保证传感器轴线与待测面轴线平行或者正交，正确安装方式如图 a 所示。



a. 正确安装示意图

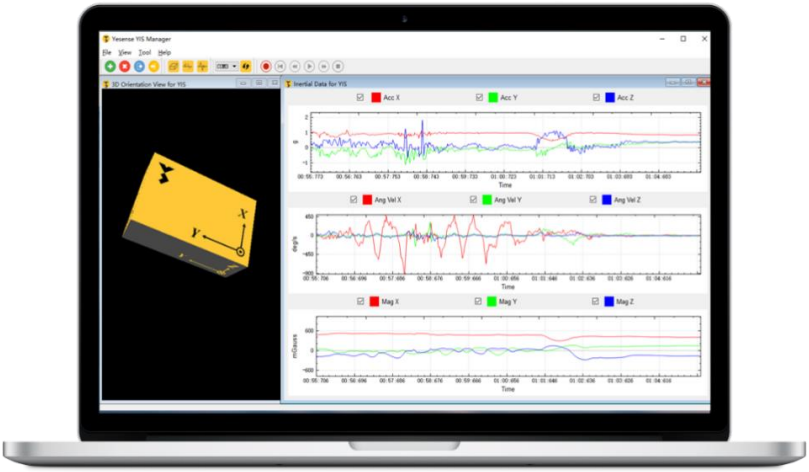


b. 错误安装示意图

传感器安装面与被测量物体接触面必须平整且固定牢靠，避免由于加速度、振动或转动产生相对位移而导致测量误差。安装传感器时尽量远离热源、机械振动环境。

5. 配件

为了方便用户快速评估、并缩短开发周期，YIS321 配套了连接线缆、上位机软件（YESENSE YIS Manager，如下图）、相关例程解析代码等，可以联系销售人员获取。



YIS321 与通信接口配套的连接线有两种：裸线头和 USB TYPE-A 公头，线缆长度均为 1m。

YIS321 的裸线头连接线一端为与 YIS321 接口配套的母头连接器，另一端为裸线头。线缆示意图与引脚定义如下：

引脚颜色	定义	备注
红	VCC	5V
黑	GND	地
白	TXD	TTL
绿	RXD	TTL
黄	NC	
蓝	NC	

YIS321 的 USB TYPE-A 公头连接线一端为与 YIS321 接口配套的母头连接器，另一端为 USB TYPE-A 公头。

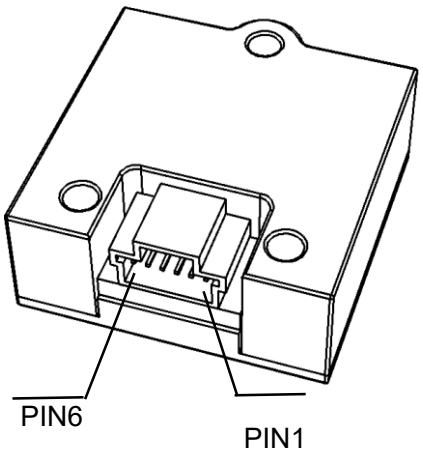
引脚颜色	定义	备注
红	VCC	5V
黑	GND	地
白	USB_DM	
绿	USB_DP	
黄	NC	
蓝	NC	

批量采购如需要其他形式的连接线缆或相关配件，可与我司销售人员联系。

6. 通信接口及协议

6.1 概述

YIS321 对外的接口使用的是间距为 1.0mm 的 6Pin 带锁扣的公头连接器，其接口引脚定义如下图所示：



序号	引脚定义	功能描述
1	VCC	电源，5VDC，噪声≤30mV peak-peak
2	GND	地
3	UART_TX/USB_DM	串口发送引脚，TTL 电平/ USB 数据负极
4	UART_RX/USB_DP	串口接收引脚，TTL 电平/USB 数据正极
5	NC	非电气连接
6	NC	非电气连接

6.2 通信接口

YIS321 支持 USB 和 UART 通信接口。

6.2.1 UART 接口

YIS321 支持 UART 接口，支持以下波特率：

- 9600 bps
- 38400 bps
- 115200 bps
- 460800 bps (default)
- 921600 bps

完整的 UART 接口参数如下：

参数	数值

Data bit	8
Stop bit	1
Parity	None
Flow Control	None

输入输出引脚电气参数

参数	最小值	典型值	最大值	单位
TXD Low level threshold	0		0.4	V
TXD High level threshold	2.4		3.3	V
RXD Low level threshold	-0.3		0.8	V
RXD High level threshold	1.7		3.6	V

6.2.2 USB 接口

YIS321 的 USB 接口兼容 USB1.1 和 USB2.0 全速协议，作为 USB Device 与外部 USB Host 通信，通信链路上无需额外的芯片，仅需通信线缆连接即可快速的完成硬件测试环境的搭建。

YIS321 的 USB 接口与外部主机通信是通过将 YIS321 的 USB 设备枚举为 CDC-ACM 通信口实现的，因为现在较新的系统都是集成了 CDC-ACM 驱动，所有以这种通信方式在不同的系统间能够具备较好的兼容性，无需适配大部分不同的系统。

由于 YIS321 的 USB 接口采用了 CDC-ACM 的通信接口，所以建议在连接 YIS321 的虚拟串口之前，最好确保离上电时间至少有 3 秒钟（确保有足够 CDC-ACM 的枚举时间）。如果还额外需要以 USB 设备的 PID 和 VID 来判断 CDC-ACM 设备是否枚举成功，可以通过查询 USB 虚拟串口的信息来作为依据。

此外，USB 设备枚举的 CDC-ACM 通信接口在打开串口时，波特率可以为任意非零值。USB 接口和 UART 接口的通信协议完全一致，包括输出协议和交互协议。

6.3 协议帧格式

6.3.1 UART 数据输出格式

Yesense 私有输出协议采用固定的格式，帧结构包含五部分：帧头、帧序号、数据长度、数据域、校验码，如下表所示，且字节序全部采用小段模式。

标识	长度	描述
帧头	2 字节	YIS 数据包的起始帧，0x59,0x53
帧序号	2 字节	数据帧编号（1 ~ 60000）
数据长度	1 字节	数据的长度，最大值 255

数据域	0-255 字节	数据包的有效数据
校验码 1	1 字节	校验码
校验码 2	1 字节	

6.3.1.1 有效数据定义规则

数据域的定义如下表所示：

数据包 1			……	数据包 N		
DATA ID	LEN	DATA(LEN)	……	DATA ID	LEN	DATA(LEN)

数据域中的数据可由多个数据包组合组成。每一个不同的数据包包含特定的 DATA ID 以及与之对应的数据长度指示符 LEN 和数据长度为 LEN 的数据 DATA 组成。

DATA ID 与 LEN 和 DATA 的对应关系如下表所示：

数据类型	数据 ID	长度	内容
IMU 温度[8]	0x01	2	DATA1 – DATA2
加速度	0x10	12	DATA1 – DATA12
角速度	0x20	12	DATA1 – DATA12
欧拉角	0x40	12	DATA1 – DATA12
四元数	0x41	16	DATA1 – DATA16

DATA 的转换关系如下表所示：

类型	数据	数据转换	单位
IMU 温度	DATA1（DATA[7:0]）	temp_imu = DATA ×0.01	℃
	DATA2（DATA[15:8]）		
加速度	DATA1（DATA[7:0]）	ax = DATA × 0.000001	m/s²
	DATA2（DATA[15:8]）		
	DATA3（DATA[23:16]）		
	DATA4（DATA[31:24]）		
	DATA5（DATA[7:0]）	ay = DATA × 0.000001	
	DATA6（DATA[15:8]）		
	DATA7（DATA[23:16]）		
	DATA8（DATA[31:24]）		
	DATA9（DATA[7:0]）	az = DATA × 0.000001	
	DATA10（DATA[15:8]）		
	DATA11（DATA[23:16]）		
	DATA12（DATA[31:24]）		

[8] 默认不输出，但可以通过指令配置，具体请参考《Yesense 通讯协议文档-v2.3（外部）.pdf》。

角速度	DATA1（DATA[7:0]）	wx = DATA × 0.000001	deg/s
	DATA2（DATA[15:8]）		
	DATA3（DATA[23:16]）		
	DATA4（DATA[31:24]）		
	DATA5（DATA[7:0]）	wy = DATA × 0.000001	
	DATA6（DATA[15:8]）		
	DATA7（DATA[23:16]）		
	DATA8（DATA[31:24]）		
	DATA9（DATA[7:0]）	wz = DATA × 0.000001	
	DATA10（DATA[15:8]）		
	DATA11（DATA[23:16]）		
	DATA12（DATA[31:24]）		
欧拉角	DATA1（DATA[7:0]）	pitch = DATA × 0.000001	deg(°)
	DATA2（DATA[15:8]）		
	DATA3（DATA[23:16]）		
	DATA4（DATA[31:24]）		
	DATA5（DATA[7:0]）	roll = DATA × 0.000001	
	DATA6（DATA[15:8]）		
	DATA7（DATA[23:16]）		
	DATA8（DATA[31:24]）		
	DATA9（DATA[7:0]）	yaw = DATA × 0.000001	
	DATA10（DATA[15:8]）		
	DATA11（DATA[23:16]）		
	DATA12（DATA[31:24]）		
四元数	DATA1（DATA[7:0]）	q0 = DATA × 0.000001	
	DATA2（DATA[15:8]）		
	DATA3（DATA[23:16]）		
	DATA4（DATA[31:24]）		
	DATA5（DATA[7:0]）	q1 = DATA × 0.000001	
	DATA6（DATA[15:8]）		
	DATA7（DATA[23:16]）		
	DATA8（DATA[31:24]）		
	DATA9（DATA[7:0]）	q2 = DATA × 0.000001	
	DATA10（DATA[15:8]）		
	DATA11（DATA[23:16]）		
	DATA12（DATA[31:24]）		
	DATA13（DATA[7:0]）	q3 = DATA × 0.000001	
	DATA14（DATA[15:8]）		
	DATA15（DATA[23:16]）		

	DATA16（DATA[31:24]）		
	DATA2（DATA[15:8]）		
	DATA3（DATA[23:16]）		
	DATA4（DATA[31:24]）		

6.3.1.2 校验和计算方法

完整的数据帧是需要增加校验和的，校验的计算范围从 TID 开始到 Message 的最后一个字节，如下表图所示，计算公式见下示例。

YS Header	TID	LEN	MESSAGE	CK1	CK2
	←→ Range over which the checksum is to be calculated				

假设校验范围内有 N 个字节（buffer[N]），计算公式如下：

```
CK1 = 0；CK2 = 0；
For(i=0;i<N;i++)
{
    CK1 = CK1 + buffer[i];
    CK2 = CK2 + CK1;
}
```

6.3.2 UART 交互协议帧格式

YIS321 交互指令协议格式与默认报文输出格式不同，帧结构包括：帧头、数据类、操作符、数据长度、数据域、校验码。如下表所示：

标识	长度	描述
帧头	2 字节	YIS 数据包的起始帧，0x59,0x53
数据类	1 字节	数据类别
操作符	3 位	查询或写入
数据长度	13 位	数据的长度，最大值 8191
数据	0-8191 字节	数据包的有效数据
校验码 1	1 字节	校验码
校验码 2	1 字节	

6.3.2.1 校验和计算方法

完整的数据帧是需要增加校验和的，校验的计算范围从数据类开始到数据域的最后一个字节，如下表图所示：

帧头	数据类	操作符(2:0)	数据长度(15:3)	数据域	CK1	CK2
0x59 0x53	←→ Range over which the checksum is to be calculated					

```
假设校验范围内有 N 个字节（buffer[N]），计算公式如下：
CK1 = 0；CK2 = 0；
For(i=0;i<N;i++)
{
    CK1 = CK1 + buffer[i];
    CK2 = CK2 + CK1;
}
```

6.4 通信波特率配置

YIS321 支持以下通信波特率配置：

描述		指令（HEX）	参考返回值（HEX）
UART 波特率	9600 bps	59 53 02 0A 00 01 0D 27	无
	19200 bps	59 53 02 0A 00 06 12 2c	无
	38400 bps	59 53 02 0A 00 02 0E 28	无
	57600 bps	59 53 02 0A 00 07 13 2d	无
	115200 bps	59 53 02 0A 00 03 0F 29	无
	230400 bps	59 53 02 0A 00 09 15 2F	无
	460800 bps	59 53 02 0A 00 04 10 2A	无
	921600 bps	59 53 02 0A 00 05 11 2B	无

注意：

波特率设置需考虑单帧数据输出量和输出频率。在不改变输出内容的情况下，若波特率设置过低，可能会导致数据无法完全输出,导致配置不成功。设置输出内容及输出频率时，若通信参数无法满足输出要求，则会导致配置不成功。最小波特率可以根据如下公式估算：

1. 估算单帧数据传输时间 t = 1/f * 1000 – 1 (ms)

   f: 输出频率

2. 估算波特率 baudrate = n * 10 * 1000 / t

   n: 单帧数据输出的字节数。

   baudrate: 为了保证修改波特率后能正常接收命令，该值建议为需要设置的波特率的 80%以下。

   波特率设置完成后，请用新设置的波特率连接 YIS321。

6.5 输出频率配置

YIS321 支持以下输出频率配置：

描述	指令（HEX）	参考返回值（HEX）

输出频率	1Hz	59 53 03 0A 00 01 0E 2B	成功	59 53 03 0A 00 00 0D 2A
	2Hz	59 53 03 0A 00 02 0F 2C		
	5Hz	59 53 03 0A 00 03 10 2D		
	10Hz	59 53 03 0A 00 04 11 2E		
	20Hz	59 53 03 0A 00 05 12 2F		
	25Hz	59 53 03 0A 00 06 13 30	失败	59 53 03 0A 00 FF 0C 29
	50Hz	59 53 03 0A 00 07 14 31		
	100Hz	59 53 03 0A 00 08 15 32		
	200Hz	59 53 03 0A 00 09 16 33		
	400Hz	59 53 03 0A 00 0A 17 34		

6.6 输出内容修改

YIS321 支持输出内容修改，支持以下输出内容配置：

描述		指令（HEX）	参考返回值（HEX）	
输出内容	加速度、角速度	59 53 04 12 00 C0 00 D6 DC	成功	59 53 04 0A 00 00 0E 2E
	加速度、角速度、温度	59 53 04 12 00 C0 04 DA E0		
	加速度、角速度、四元数、欧拉角	59 53 04 12 00 D8 00 EE 0C		
	加速度、角速度、四元数、欧拉角、时间戳	59 53 04 12 00 D8 80 6E 8C	失败	59 53 04 0A 00 FF 0D 2D
	无输出	59 53 04 12 00 00 00 16 5C		

注：未列出输出配置组合请参照《Yesense 通讯协议文档-v2.3（外部）.pdf》

6.7 常用指令

6.7.1 静态零偏校准

由于 MEMS 传感器存在零点偏移的固有特性，如初次上电时由于陀螺仪零偏过大导致航向漂移，则可使用零偏校准功能。该指令校正传感器静止状态下的零点偏移，直接从传感器原始值上减去零点输出误差，模块接收到指令后传感器静态角速度输出会接近零。使用时模块上电后 10s 左右，向模块发送该指令后保持静止 1s 以上即可。

静态零偏校准指令：59 53 4d 12 00 50 01 b0 6a

返回值：59 53 4D 0A 00 00 57 52

6.8 固件升级

YIS321 支持固件升级功能。用户可以使用 YESENSE YIS Manager 上位机或者用户的主机来使用该功能。

通过用户主机完成固件升级功能时，需要用户主机预留一路串口（包括 USB 虚拟串口）与 PC 进行通信，用户主机与 PC 通信时需要进入透传模式，转发 PC 的所有数据与 YIS321 进行交互，从而完成固件升级。

7. 订购信息

产品型号	通信方式	供电电压	备注
YIS321-E11	UART	5V	
YIS321-E30	USB	5V	

如有定制化需求，请与我司销售人员联系。